



Desarrollo de un Sistema IoT para el Monitoreo de Pacientes en Entornos Médicos

Development of an IoT System for Patient Monitoring in Medical Environments

Resumen La aplicación de tecnologías IoT en el área médica permite proponer sistemas portátiles orientados a mejorar la supervisión de pacientes y la detección temprana de situaciones de riesgo. Este artículo tiene como objetivo desarrollar una propuesta de monitoreo continuo mediante un dispositivo wearable conectado a una plataforma centralizada para entornos médicos. El sistema se basa en el uso de una ESP32-C3 Zero como módulo principal, integrada con un sensor MAX30102 para la medición de frecuencia cardíaca y oxigenación en sangre, y un MPU6050 para identificar caídas, movimientos bruscos o cambios anómalos de posición. La comunicación del dispositivo se realiza mediante Wi-Fi, permitiendo el envío de datos hacia una plataforma Android diseñada para gestionar múltiples wearables en tiempo real. Además, la aplicación contempla la emisión de alertas cuando se detectan valores anómalos que puedan indicar una condición de riesgo. Para estructurar la propuesta, se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, considerando aspectos como bajo costo, conectividad, portabilidad e integración múltiple. También se planteó el uso de un servidor local basado en ESP32-WROOM-32, encargado de recibir y transmitir los datos entre los dispositivos wearables y la aplicación centralizada. Como resultado se logró plantear el sistema, tanto física como funcionalmente, a través de un modelo 3D y un diagrama de despliegue, también se plantearon pruebas para evaluar la lectura de signos vitales, la comunicación entre dispositivos, la detección de movimientos anómalos y la generación de alertas. La propuesta constituye una base tecnológica de bajo costo, portátil y escalable para futuras implementaciones de monitoreo preventivo de pacientes.

Palabras clave Entorno médico, Internet de las cosas, monitoreo, paciente, salud, usable.

Abstract The application of IoT technologies in the medical field makes it possible to develop wearable systems designed to improve patient monitoring and the early detection of high-risk situations. The purpose of this article is to propose a continuous monitoring system using a wearable device connected to a centralized platform for medical environments. The system is based on an ESP32-C3 Zero as the main module, integrated with a MAX30102 sensor for measuring heart rate and blood oxygen saturation, and an MPU6050 to detect falls, sudden movements, or abnormal changes in position. The device communicates via Wi-Fi, allowing data to be sent to an Android platform designed to manage multiple wearables in real time. Additionally, the application is designed to issue alerts when abnormal values are detected that may indicate a risky condition. To structure the proposal, the system's functional and non-functional requirements were defined, considering aspects such as low cost, connectivity, portability, and multi-device integration. The use of a local server based on the ESP32-WROOM-32 was also proposed, responsible for receiving and transmitting data between the wearable devices and the centralized application. As a result, the system was designed—both physically and functionally—using a 3D model and a deployment diagram. Tests were also designed to evaluate vital sign readings, communication between devices, the detection of abnormal movements, and the generation of alerts. The proposal provides a low-cost, portable, and scalable technological foundation for future implementations of preventive patient monitoring.

Keywords Medical Environment, Internet of Things, monitoring, patient, health, wearable.

1. Introducción

El seguimiento continuo de pacientes dentro de hospitales y clínicas constituye un reto importante para el personal sanitario, especialmente cuando es necesario controlar signos vitales en tiempo real. Indicadores como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal son fundamentales para detectar variaciones en el estado de

salud; sin embargo, la ausencia de un monitoreo permanente puede provocar que algunas alteraciones pasen desapercibidas hasta etapas más avanzadas [1].

En muchos centros hospitalarios la vigilancia de los pacientes depende en gran parte de revisiones periódicas realizadas por médicos o personal de enfermería, sin embargo, la alta carga de trabajo y la cantidad de pacientes pueden ocasionar retrasos en la detección de situaciones críticas, especialmente con personas que requieren observación

constante, esto limita la rapidez con la que se atienden emergencias o deterioro en la condición de un paciente [1].

Además, algunos equipos de monitoreo médico presentan costos elevados o limitaciones de movilidad lo que hace que sea difícil su implementación en gran escala a todas las áreas hospitalarias. Esta situación limita la posibilidad de realizar un seguimiento continuo, portátil y accesible para apoyar la atención preventiva dentro de hospitales y clínicas [1].

Para intentar mitigar esta problemática, se han desarrollado diversos proyectos, que, aunque si bien están relacionados al cuidado de pacientes, se enfocan exclusivamente en el cuidado de adultos mayores. En estos proyectos han buscado integrar diversas tecnologías que incluyen el internet de las cosas (IoT) para facilitar el cuidado de adultos mayores, todos estos proyectos comparten un mismo enfoque, que es integrar diferentes sistemas de monitoreo que permitan reunir información en tiempo real de sus usuarios, de modo que se puedan detectar aquellas anomalías o incidentes que puedan poner en riesgo la vida de la persona. Estos procesos de recopilación de información no solo resultan útiles para cumplir el objetivo de reducir los riesgos mediante detecciones a tiempo de incidentes, sino que también permite almacenar los datos para predecir posibles complicaciones de salud u obtener conclusiones que resulten relevantes para futuros estudios.

En investigaciones previas se hace referencia al proyecto “A Low-Cost, Real-Time Elderly Fall Detection and Alert System Using ESP32 Wristband and Companion Android Application”, publicada por el International Journal of Innovative Research in Technology, el cual tiene como objetivo principal crear un sistema fiable, asequible, personalizable y eficaz capaz de detectar caídas graves y notificarlas al contacto de emergencia, este proyecto consiste de una pulsera portátil y una aplicación Android que funciona como centro de comunicación [2]; por otro lado, la investigación titulada “MAX30102 Photometric Biosensor Coupled to ESP32-Webserver Capabilities for Continuous Point of Care Oxygen Saturation and Heart Rate Monitoring”, se enfoca en el desarrollo de un dispositivo de bajo costo para facilitar la vigilancia remota de los biomarcadores de los pacientes, empleando un sensor MAX30102 y un microcontrolador ESP32 [3].

De igual manera el proyecto titulado “ESP32-Based IoT Framework for Fall Detection and Caregiver Notification”, plantea el desarrollo de un dispositivo portátil ligero, no intrusivo y de bajo costo basado en la tecnología del Internet de las cosas, diseñado para detectar caídas y notificar al instante a través de mensajería móvil a los cuidadores y personal de emergencias [4]. Finalmente, el proyecto titulado “A portable IoT-Based Health Monitoring Framework Using ESP32 for Isolated and Home-Based Patient Care” busca crear un sistema que utilice una ESP32, sensores de temperatura y sensores de pulsioxímetro para medir indicadores de salud importantes y visualizar los datos en tiempo real a través de una interfaz web y una aplicación móvil [5].

Esta revisión de la literatura ha permitido identificar que muchos de estos sistemas poseen un enfoque limitado, ya que están dirigidos a contextos específicos como el cuidado en el hogar o adultos mayores, dejando de lado entornos hospitalarios con múltiples pacientes y necesidades más complejas.

Con base en la problemática planteada y el análisis de los trabajos existentes, se propone el desarrollo de un sistema basado en tecnologías IoT que facilite el monitoreo simultáneo de múltiples pacientes en entornos médicos.

Los objetivos específicos planteados para el proyecto son:

- Diseñar un dispositivo usable que permita la lectura constante de signos vitales básicos como la frecuencia cardíaca y oxigenación.
- Implementar tecnologías IoT para permitir la conectividad entre múltiples prototipos y una plataforma centralizada de monitoreo de pacientes.

Esta propuesta también pretende contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentados y aprobados en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A través de esta idea se busca colaborar al logro del ODS 3: Salud y Bienestar, ya que se pretende proporcionar una solución de monitoreo compacta, costeable y fácil de utilizar, dirigida a aquellas personas que se dedican a monitorear pacientes en centros hospitalarios, con el fin de reducir los riesgos de que estos puedan sufrir accidentes o complicaciones de salud debido a la reacción tardía ante estas situaciones. Por otro lado, también busca aportar al logro del ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, ya que este proyecto promueve el uso de tecnologías emergentes mediante la utilización de sensores modernos y sistemas de comunicación inalámbricos.

2. Materiales y métodos

2.1 Definición de requisitos

Para comenzar con el desarrollo del proyecto, es necesario identificar los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el prototipo, esta labor resulta clave para seleccionar adecuadamente los materiales a utilizar para la construcción de este. En la tabla 1 se describen las principales características que busca cumplir nuestro diseño.

Tabla 1. Requerimientos principales del prototipo

Característica	Descripción
Bajo costo	Se busca desarrollar un sistema que utilice componentes económicos y fáciles de conseguir.

Conectividad	Los entornos médicos abarcan desde pequeñas clínicas hasta enormes hospitales, por eso se requiere un protocolo de comunicación que pueda funcionar en diversos escenarios.
Integración múltiple	El personal médico tiene la labor de monitorear múltiples pacientes al mismo tiempo, por esto se busca desarrollar un sistema que permita manejar múltiples dispositivos de manera fácil y centralizada.
Portabilidad	El dispositivo para el paciente debe tener un diseño simple y portátil, que permita que cualquier persona lo pueda usar fácilmente.

Además de estos requisitos, en esta fase también se pueden definir los casos de uso del sistema, que permiten comprender mejor los materiales a utilizar y la estructura del prototipo.

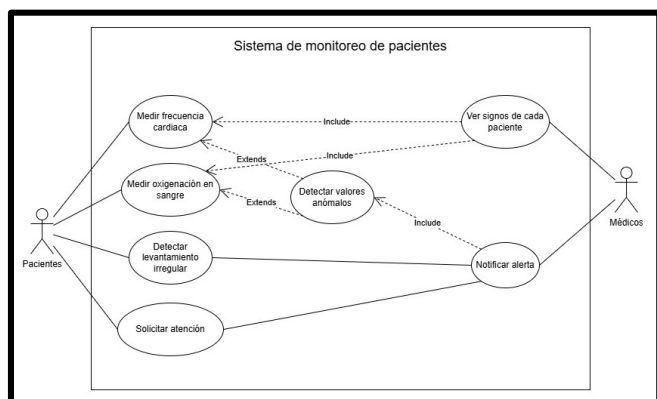


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema

La figura 1 muestra el diagrama de casos de uso, que representa cómo los diferentes actores interactúan con el sistema, en este caso solo se identifican dos, los pacientes y los médicos, ya que son los que intervienen en el entorno escogido. Además, muestra los casos de uso identificados, estos representan las principales funciones que debe realizar el sistema, y cómo estas se relacionan entre sí.

A partir de este diagrama y los requerimientos establecidos, ya podemos escoger los componentes a utilizar para que el prototipo cumpla con los casos de uso correspondientes, además nos brinda una mejor idea de cuál será el funcionamiento general del sistema, con un prototipo que se encargue de las mediciones, y una aplicación que actúe como plataforma centralizada de monitoreo.

2.2 Selección de los materiales

La siguiente fase del desarrollo se trata de la selección de los materiales, en esta se detallan cuáles son los componentes

escogidos para la construcción del prototipo. Los componentes de hardware seleccionados son los siguientes:

Tabla 2. Componentes de hardware seleccionados

Componente	Descripción
ESP32-C3 Zero	Microcontrolador, se trata de una placa de desarrollo basada en el SoC ESP32.C3FH4, que integra un procesador RISC-V de 32 bits, con conectividad Wi-Fi y Bluetooth 5 [6]. Este componente fue escogido debido a su potencia y conectividad integrada de forma nativa, además de poseer un pequeño tamaño, perfecto para dispositivos usables, y ofrecer compatibilidad con los entornos de desarrollo integrado (IDE) más utilizados.
MPU-6050	Giroscopio y acelerómetro, se trata de un dispositivo de seguimiento de movimiento de 6 ejes, que permite detectar cambios en el movimiento, aceleración y rotación [7]. Fue seleccionado debido a su tamaño compacto, precio accesible y facilidad de integración con la ESP32.
ESP32-WROOM-32	Microcontrolador con chip de doble núcleo Xtensa 32-bit LX6, con conectividad integrada de WiFi 2.4 GHz y Bluetooth de doble modo [8]. Este componente fue seleccionado gracias a su compatibilidad con una alta gama de sensores y por su bajo costo y consumo energético.
MAX30102	Pulsioxímetro, se trata de un sensor óptico para la medición de pulsaciones y nivel de oxigenación sanguínea [9]. Fue escogido gracias a su capacidad y precisión de medición, incluso cuando el sensor se encuentra mal colocado, además de su bajo consumo y accesibilidad en el mercado.
TP4057	Módulo de carga, se trata de un componente diseñado para la carga de baterías de litio o de polímeros de litio de una sola celda, viene con un conector tipo USB-C integrado [10]. Fue seleccionado debido a su compatibilidad con baterías Li-Po y ESP32, además de su protección para sobrecargas y cortocircuitos.
Batería LiPO 3.7V 100 mAh	Fue escogida debido a su tamaño compacto que permite integrarla fácilmente en un dispositivo usable de bajo consumo energético.

Tabla 3. Precio aproximado de los componentes

Componente	Precio x unidad (aproximado)
ESP32-C3 Zero	\$6.00
ESP32	\$5.59
MPU-6050	\$3.93
MAX30102	\$3.50
TP4057	\$1.80
Batería LiPo 3.7V 100 mAh	\$4.88

Precios obtenidos de [11]

Cada uno de los componentes seleccionados cumple con una función específica, de acuerdo con las establecidas por los casos de uso propuestos; en la tabla 3 se detallan los costos aproximados de cada componente, en conjunto dan un total de \$25.70 como precio aproximado del prototipo, esto demuestra que el sistema todavía clasifica como bajo costo, logrando cumplir los cuatro requisitos establecidos.

2.3 Requisitos de software

En esta fase del proyecto se plantean los requisitos de software necesarios para el funcionamiento de los componentes que fueron seleccionados. En la siguiente tabla se detallan las librerías y drivers que requiere cada componente para su respectiva configuración, además de los entornos de desarrollo utilizados para la programación de la aplicación:

Tabla 4. Requisitos de software

Componente	Requerimientos de software
Comunicación	Librería wire.h permite la comunicación de los componentes a través del protocolo I2C. Esta viene integrada en el Arduino IDE. Librería WiFi.h, permite conexiones a la red. Librería I2Cdev.h facilita la comunicación entre los componentes que utilizan I2C [12].
MPU-6050	Librería MPU6050.h controla las funciones de lectura de datos y configuraciones de sensibilidad, calibración, entre otras [13].
MAX30102	Biblioteca SparkFun MAX3010x dentro del entorno de Arduino. Librería MAX30105.h interactúa con el sensor desde el entorno de desarrollo; heartRate.h detecta los picos de pulso y frecuencia cardíaca; y Spo2_algorithm.h calcula la saturación de oxígeno en la sangre.

ESP32 Dev Kit y ESP32-C3 Zero	Driver CP210x [14] para la detección de puertos en el caso de la Dev Board, y núcleo ESP32 by Espressif Systems (encontrado en el administrador de placas de Arduino) para implementar las placas dentro del entorno de desarrollo.
Android Studio	Entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado en el desarrollo de la aplicación centralizada que recopila los datos [15].
Servidor	Librería WebServer.h, para la creación de un servidor web emisor y receptor de datos, viene incluida en el núcleo de la ESP32. Librería HTTPClient.h, permite que los ESP32 con los sensores hagan peticiones para enviar datos al servidor, esta viene incluida en el núcleo de la ESP32. Librería ArduinoJson, para la creación y análisis de los formatos JSON. Esta librería se puede obtener directamente desde el Arduino IDE.

2.4 Modelado de hardware

Una vez seleccionados los componentes del sistema, se procede a establecer cómo serán las conexiones entre los sensores, el microcontrolador y el sistema de alimentación. En esta fase también se realiza la propuesta de cómo se verá la interfaz de la aplicación, y un pequeño modelo físico del prototipo.

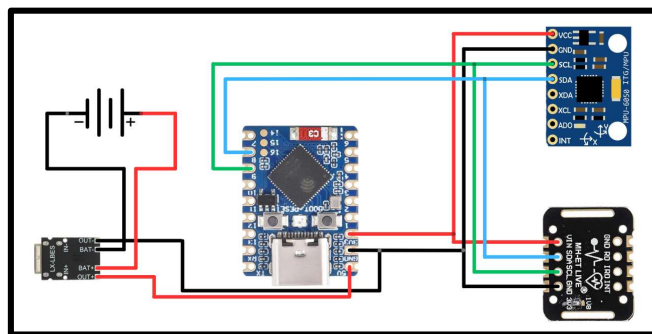


Figura 2. Diagrama esquemático del prototipo

La figura 2 muestra el esquema de conexión del sistema propuesto, se utiliza una placa ESP32-C3 Zero como microcontrolador, esta se encarga de recibir y procesar la información que es enviada por los sensores. Entre los sensores se incluye un MPU6050 que es utilizado para detectar movimientos o cambios de posición y un MAX30102 empleado para medir señales como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre. También cuenta con una batería recargable conectada a un módulo de carga TP4057, lo

que permite que el dispositivo pueda funcionar de manera portátil.

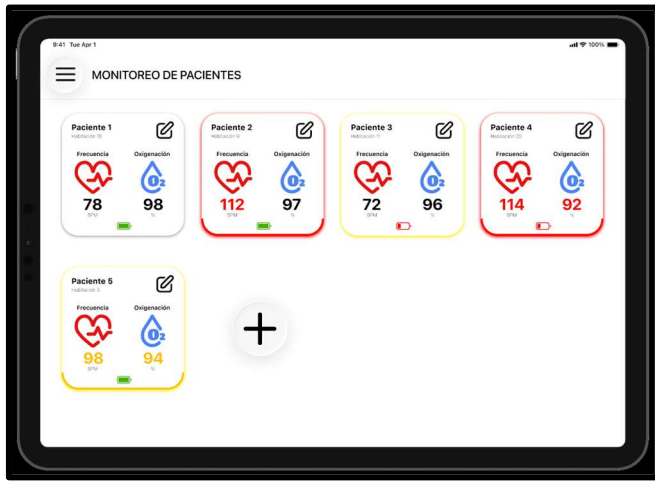


Figura 3. Propuesta de la interfaz de la aplicación

En la figura 3 se puede observar la propuesta de diseño de la interfaz de la aplicación, hecha en Figma [16], esta vista representa la pantalla principal, donde se visualizan todos los dispositivos de monitoreo que se encuentran conectados en el momento, brindando mediciones en tiempo real de la frecuencia cardíaca y la oxigenación del paciente, además de integrar un botón para editar la información mostrada, permitiendo desplegar información clave como el nombre del paciente y la habitación donde se encuentra. Otros elementos destacados de esta propuesta son el botón de agregar nuevos dispositivos, que debe desplegar una interfaz de conexión, y la característica dinámica de la interfaz, que ante valores anómalos resalta la vista del paciente, permitiendo llamar la atención de los médicos.

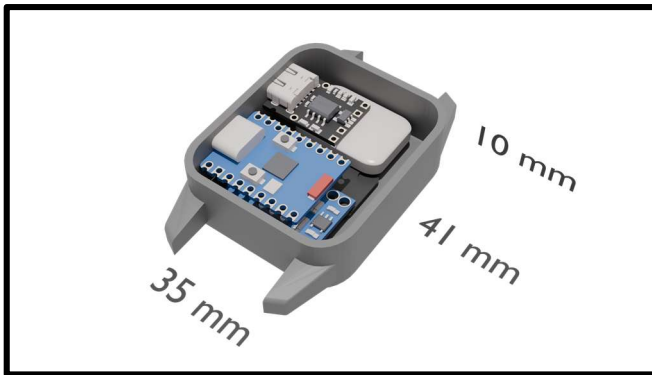


Figura 4. Modelo 3D del prototipo

En la figura 4 se observa un pequeño diseño 3D hecho en Blender [17] y con ayuda de recursos de GrabCAD [18], que muestra cómo sería la apariencia final del prototipo. Este modelo se encuentra construido a modo de smartwatch, mostrando la disposición de los componentes dentro de la

carcasa, aunque sin las conexiones propuestas. Todos los elementos del modelo se encuentran escalados a su tamaño real, demostrando que las pequeñas dimensiones de estos permiten el ensamblaje de un dispositivo portátil, que puede ser utilizado en la muñeca como si fuera un reloj, un diseño simple y no invasivo que permite a los hospitales monitorear continuamente a varios pacientes de manera remota, sin necesidad de grandes equipos o componentes que puedan causar incomodidad a las personas.

3. Resultados y discusión

Esta sección se encuentra dividida en la estructura final propuesta para el sistema, que brinda una mejor idea de cómo debe funcionar, y las pruebas propuestas para evaluar su funcionamiento y precisión frente a diversas situaciones.

3.1 Estructura final

Para representar la estructura final del sistema hemos optado por un diagrama de despliegue, que representa gráficamente los dispositivos, su composición interna y la manera en que se comunican entre sí.

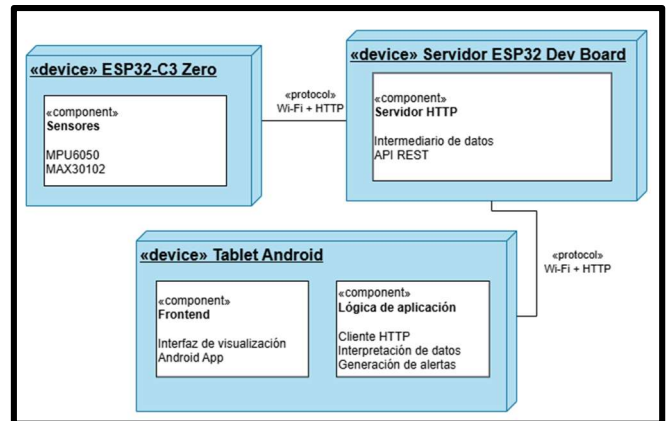


Figura 5. Diagrama de despliegue del sistema

En la figura 5 se muestra el diagrama de despliegue, este se encuentra constituido por tres dispositivos, el prototipo wearable cuyo cerebro es la ESP32-C3 Zero, encargado de la captación de datos a través de sus sensores, y transmisión al resto del sistema, el servidor web integrado dentro de una ESP32 WROOM-32, que únicamente funciona como intermediario de comunicación, para mantener todos los datos de manera local, y finalmente la tablet Android, encargada de ejecutar la aplicación que recibe todos los datos desde el servidor, y los muestra para que los médicos puedan monitorear a múltiples pacientes de manera centralizada, además de procesar la información para identificar datos anormales y pueda emitir una alerta ante situaciones de riesgo.

3.2 Pruebas de funcionamiento

Para comprobar el funcionamiento de los componentes propuestos para este proyecto, se realizó el planteamiento de diferentes pruebas, que contemplan tanto el monitoreo de los pacientes, como la comunicación entre los dispositivos.

- Prueba de movimientos anómalos: Para evaluar si el sistema es capaz de identificar una caída, cambios bruscos de posición o situaciones de emergencia, se simularán diferentes movimientos anómalos, tales como incorporaciones repentinas, sacudidas violentas, caídas y movimientos bruscos sobre la cama, observando que el sistema sea capaz de detectar estas situaciones a través de sus mediciones.
- Prueba de signos vitales: Para esta prueba se da uso del sensor MAX30102, con esta se busca observar si el sistema logra detectar cambios en la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en tiempo real. La idea es colocar el dispositivo en distintas situaciones: cuando la persona está recostada y relajada, cuando la persona está recostada y agitada, y cuando la persona presenta un pulso muy alto y con movimientos bruscos, el sistema debe mostrar los signos vitales en todo momento.
- Prueba de comunicación: Para esta prueba se plantea probar la conexión de las ESP32-C3 a la ESP32 servidor, visualizando los datos a través del monitor serial de Arduino, conectado a la placa servidor, una vez que esto funcione, entonces se procedería a realizar la conexión del servidor a la aplicación, para visualizar las lecturas de los sensores a través de esta.
- Prueba de alerta: Una vez el sistema sea capaz de detectar tanto los movimientos como los signos vitales anómalos, se enviarían los datos recopilados a la aplicación, esta debe ser capaz de procesarlos y etiquetarlos como situaciones de riesgo, emitiendo una alerta para llamar la atención del personal médico.

4. Conclusiones

De acuerdo con el desarrollo realizado, se concluye que el proyecto permitió diseñar una propuesta de sistema de monitoreo de pacientes basado en tecnologías IoT, orientado a facilitar el seguimiento continuo de signos vitales y movimientos anómalos en entornos hospitalarios.

Asimismo, la estructura propuesta integra un dispositivo wearable, un servidor local basado en ESP32 y una aplicación Android centralizada, lo que permitiría al personal médico monitorear múltiples pacientes desde una misma plataforma. Esta característica representa un aporte importante para clínicas y hospitales, ya que podría apoyar la detección temprana de situaciones de riesgo y reducir la dependencia

exclusiva de revisiones periódicas por parte del personal sanitario.

No obstante, se reconoce que el sistema aún requiere la realización de pruebas de funcionamiento, comunicación, alertas y precisión de sensores, con el fin de validar su desempeño en escenarios reales o simulados.

Como trabajo futuro, se recomienda implementar físicamente el prototipo, evaluar la precisión de las mediciones obtenidas, mejorar el diseño de la carcasa wearable y fortalecer la comunicación entre los dispositivos y la aplicación.

Este proyecto representa una alternativa prometedora para el monitoreo remoto y simultáneo de pacientes, especialmente en contextos donde se requieran soluciones de bajo costo, portátiles y fáciles de utilizar.

AGRADECIMIENTOS

A los organizadores de la Jornada de Iniciación Científica por la oportunidad de participar, y también a familiares de los investigadores, por contribuir en la idea inicial de esta propuesta a través de sus vivencias.

REFERENCIAS

- [1] A. Prasad, S. Kumari, A. G. Rao, V. K. Chaubey, and A. Kumar, "A Real Time Monitoring System for Home Isolated COVID-19 Patients," in *2022 2nd International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, IEEE, Oct. 2022, pp. 469–473. doi: 10.1109/ICTACS56270.2022.9988589.
- [2] A. Andure, A. Ghadge, A. Patil, and A. Jagtap, "A Low-Cost, Real-Time Elderly Fall Detection and Alert System Using an ESP32 Wristband and Companion Android Application," *International journal of innovative research in technology*, vol. 12, no. 6, pp. 3348–3352, Nov. 2025, Accessed: May 11, 2026. [Online]. Available: <https://ijirt.org/article?manuscript=187080>
- [3] U. A. Contardi, M. Morikawa, B. Brunelli, and D. V. Thomaz, "MAX30102 Photometric Biosensor Coupled to ESP32-Webserver Capabilities for Continuous Point of Care Oxygen Saturation and Heart rate Monitoring," *The 2nd International Electronic Conference on Biosensors*, vol. 16, no. 9, Oct. 2021, doi: 10.3390/IECB2022-11114.
- [4] N. A. Ali, A. S. Jaafar, and N. R. Mohamad, "ESP32-Based Iot Framework for Fall Detection and Caregiver Notification," *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, vol. 9, no. 9, pp. 9175–

- 9182, Oct. 2025, doi: 10.47772/IJRISS.2025.909000758.
- [5] H. Vyas, H. Shukla, and M. N. Jivani, “A Portable IoT-Based Health Monitoring Framework Using ESP32 for Isolated and Home-Based Patient Care,” *Journal on Electronic and Automation Engineering*, vol. 4, no. 2 June 2025, pp. 240–245, Jun. 2025, doi: 10.46632/jeae/4/2/31.
- [6] Waveshare, “ESP32-C3-Zero,” Waveshare wiki. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://www.waveshare.com/wiki/ESP32-C3-Zero>
- [7] Módulo de Giroscopio y Acelerómetro (MPU6050), “Módulo de Giroscopio y Acelerómetro (MPU6050) — documentación de SunFounder Universal Maker Sensor Kit -.” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: https://docs.sunfounder.com/projects/umsk/es/latest/01_components_basic/05-component_mpu6050.html
- [8] SunFounder, “ESP32 placa.” [Online]. Available: https://docs.sunfounder.com/projects/esp32-starter-kit/es/latest/components/component_esp32_extension.html
- [9] Last Minute Engineers, “Interfacing MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor with Arduino.” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: https://lastminuteengineers-com.translate.goog/max30102-pulse-oximeter-heart-rate-sensor-arduino-tutorial/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- [10] Descubrearduino.com, “TP4056, Todo lo que necesitas saber.” Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://descubrearduino.com/tp4056/>
- [11] Amazon.com, “Sitio Web Oficial,” Amazon. [Online]. Available: <https://www.amazon.com>
- [12] J. Rowberg, “i2cdevlib/Arduino/I2Cdev.” Accessed: Jun. 18, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/I2Cdev>
- [13] J. Rowberg, “i2cdevlib/Arduino/MPU6050 .” Accessed: Jun. 18, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050>
- [14] Silicon Labs, “CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers .” Accessed: Jun. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>
- [15] Android Developers, “Sitio Web Oficial,” Android Studio. Accessed: Jun. 11, 2026. [Online]. Available: <https://developer.android.com/studio?hl=es-419>
- [16] Figma.com, “Sitio Web Oficial,” Figma. [Online]. Available: <https://www.figma.com/es-la/>
- [17] Bleder.com, “Sitio Web Oficial,” Blender. [Online]. Available: <https://www.blender.org>
- [18] Grabcad.com, “Sitio Web Oficial,” GrabCAD. [Online]. Available: <https://grabcad.com>